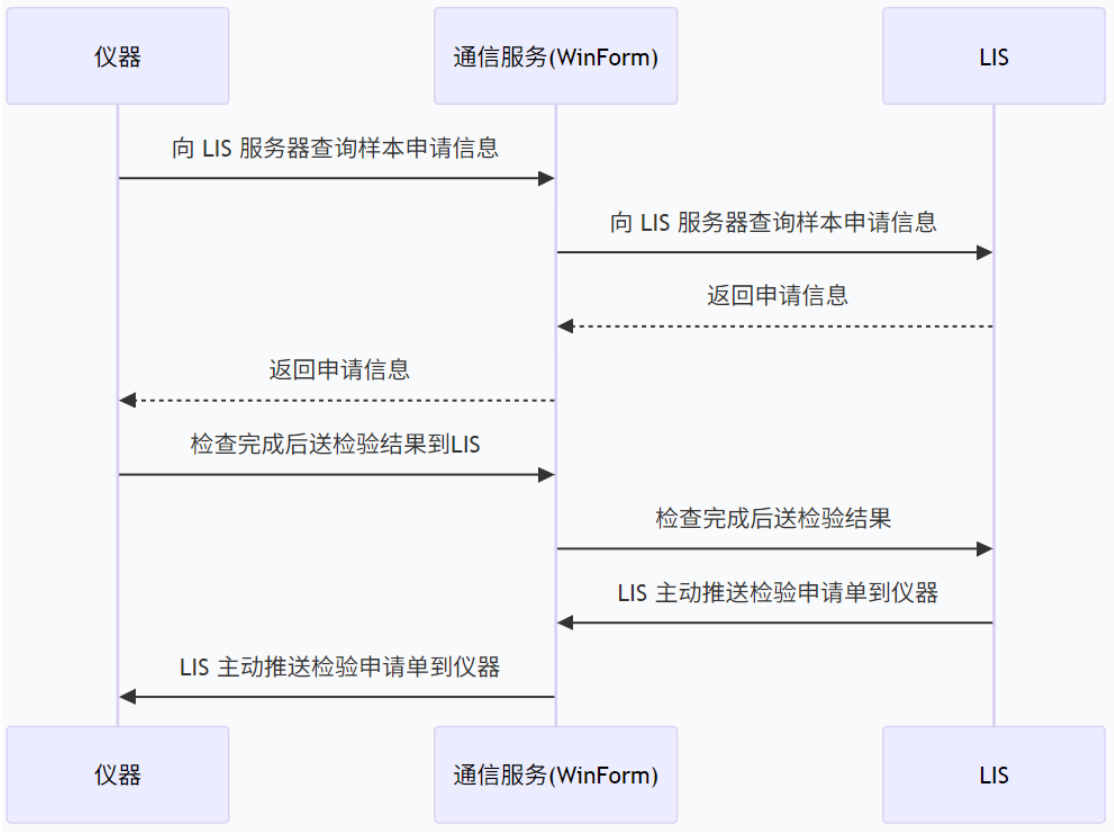
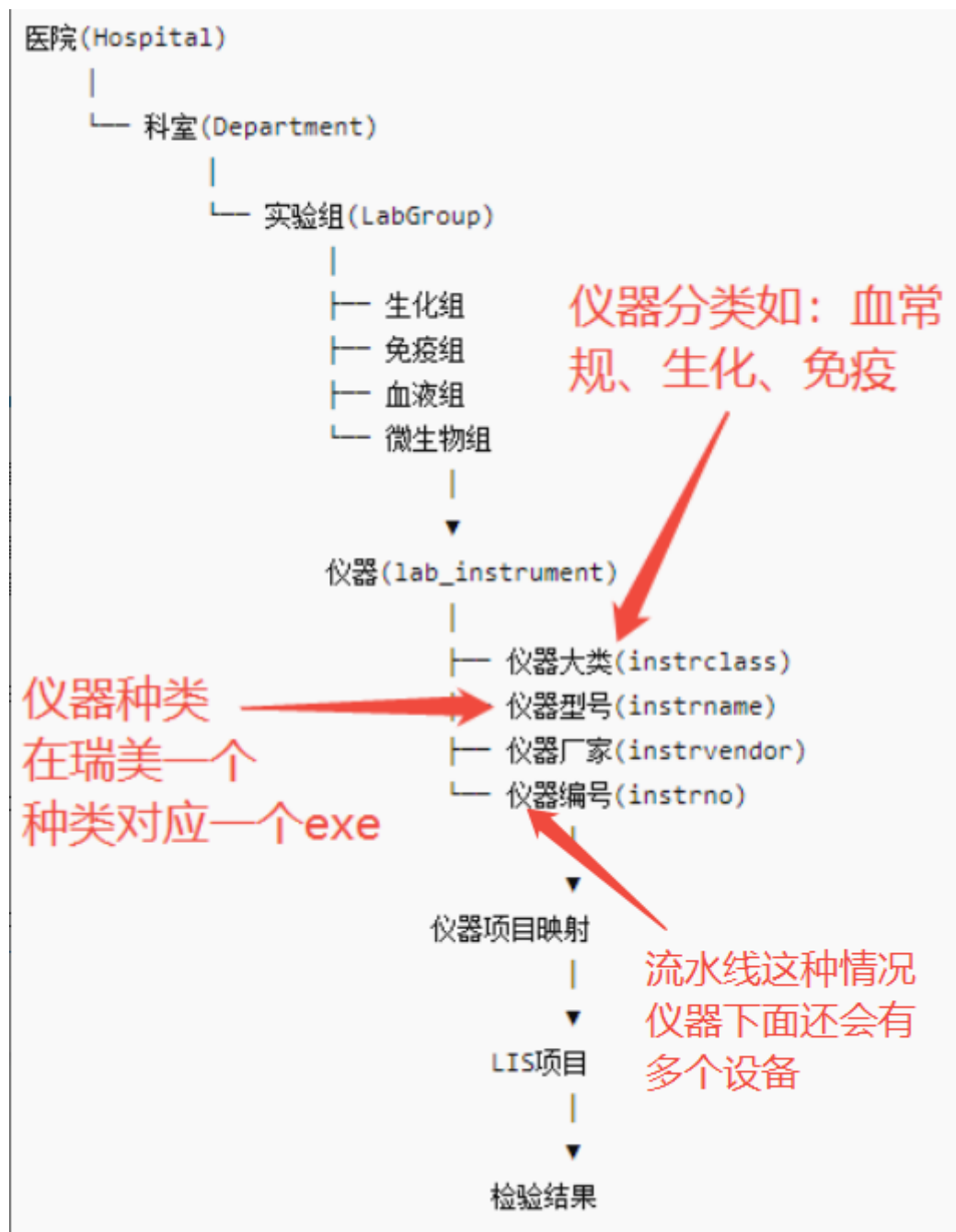


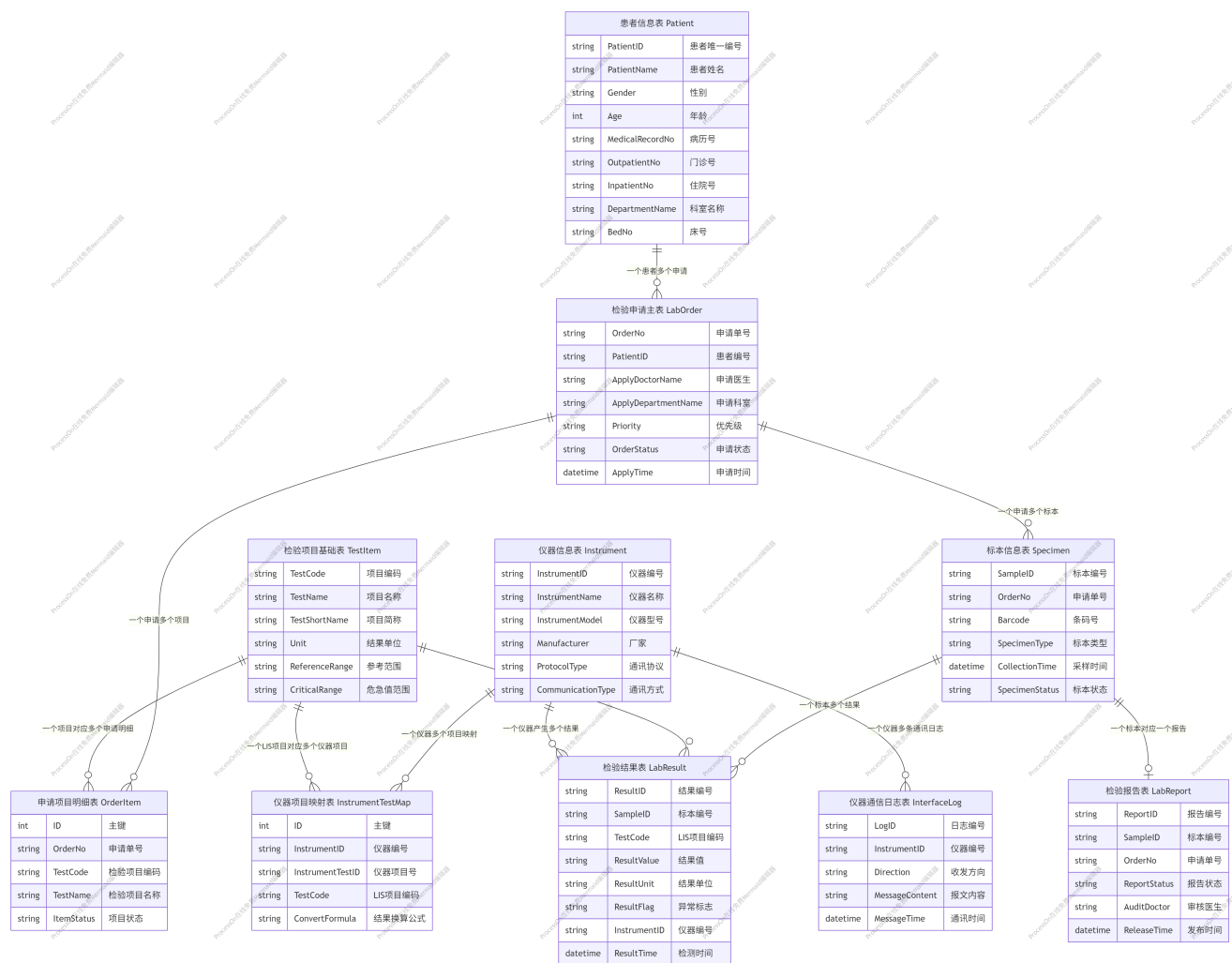
主要流程图



仪器归属结构



LIS主要业务数据结构(AI生成)



通信服务(WinForm) -> LIS 通信方式

推荐：双方提供http接口做交互(可以在WinForm启动时候把接口地址传到LIS)

推荐：http方式调用LIS接口，LIS主动推送申请单采用通信服务(WinForm)定时拉方式

1.0版本：双方通过数据库交互

友商：

2.0版本：websocket

通信解码客户：

通信服务(WinForm) -> 仪器 通信参数配置

推荐：LIS配置

1.0版本：WinForm配置文件配置

友商：LIS配置

2.0版本：WinForm页面配置

通信解码客户：看页面猜测winfrom页面配置

仪器项目映射(各个仪器和LIS编码不一致问题如通道号)

推荐：LIS配置

1.0版本：WinForm配置文件配置

友商：LIS配置

2.0版本：LIS配置

通信解码客户：看页面猜测WinForm页面配置

通信服务(WinForm)打包方式

推荐：一种型号打包一个exe（代码上UI是一份不同设备不同dll插件形式）

1.0版本：一种型号打包一个exe

友商：一种型号打包一个exe

2.0版本：一个exe连接多设备

通信解码客户：一个exe连接多设备

安全(防盗版，WinForm、LIS网页都部署到医院的且一般只有内网)

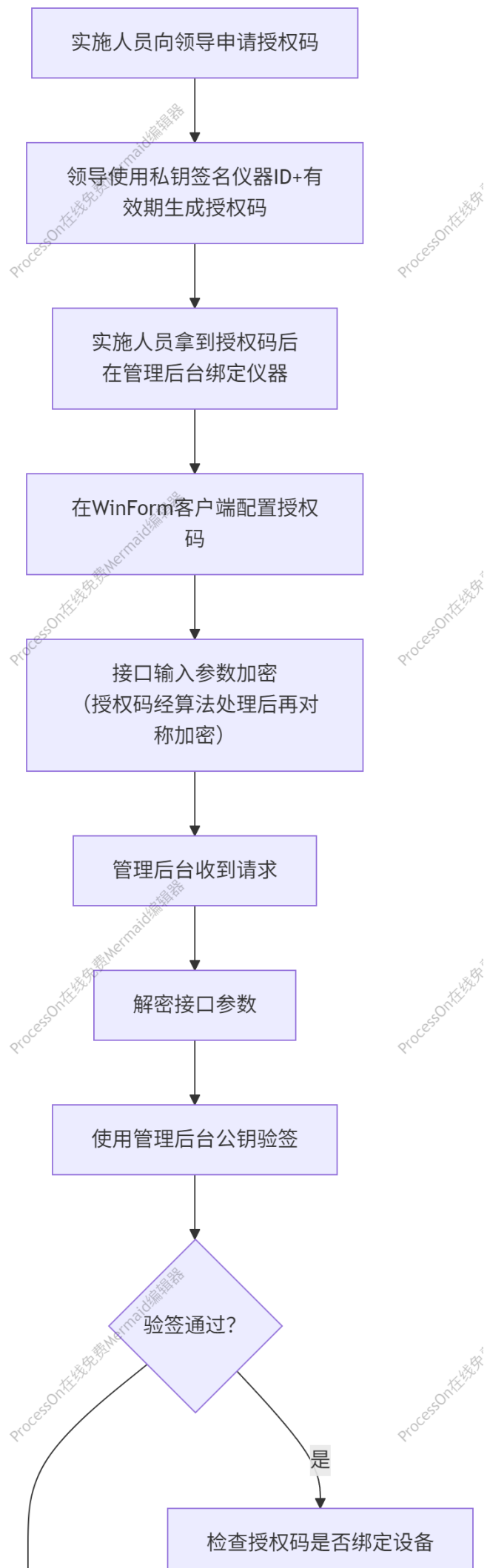
1.0版本：进入WinForm程序输入密码

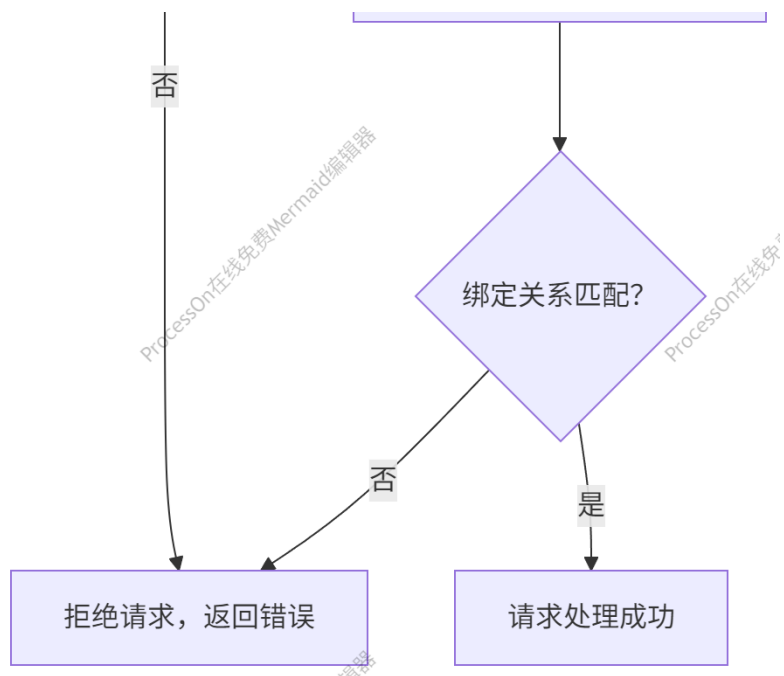
友商：LIS颁发注册码

2.0版本：接口程序权限控制不让添加设备等...(接口程序是一个网页部署医院的)

通信解码客户的：

推荐(还需在考虑)：

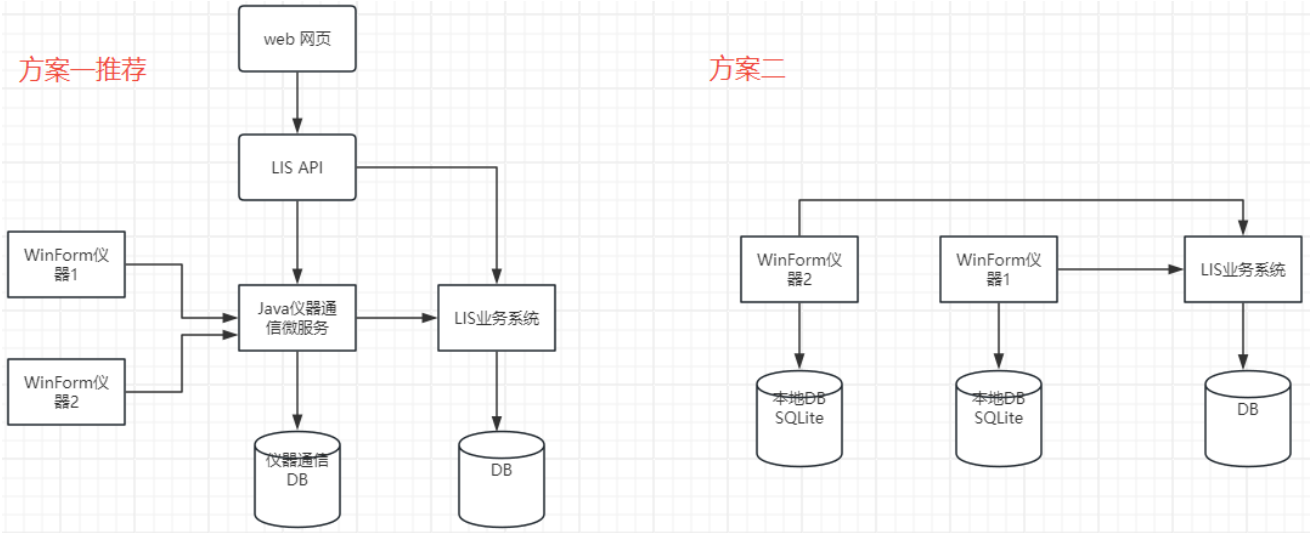




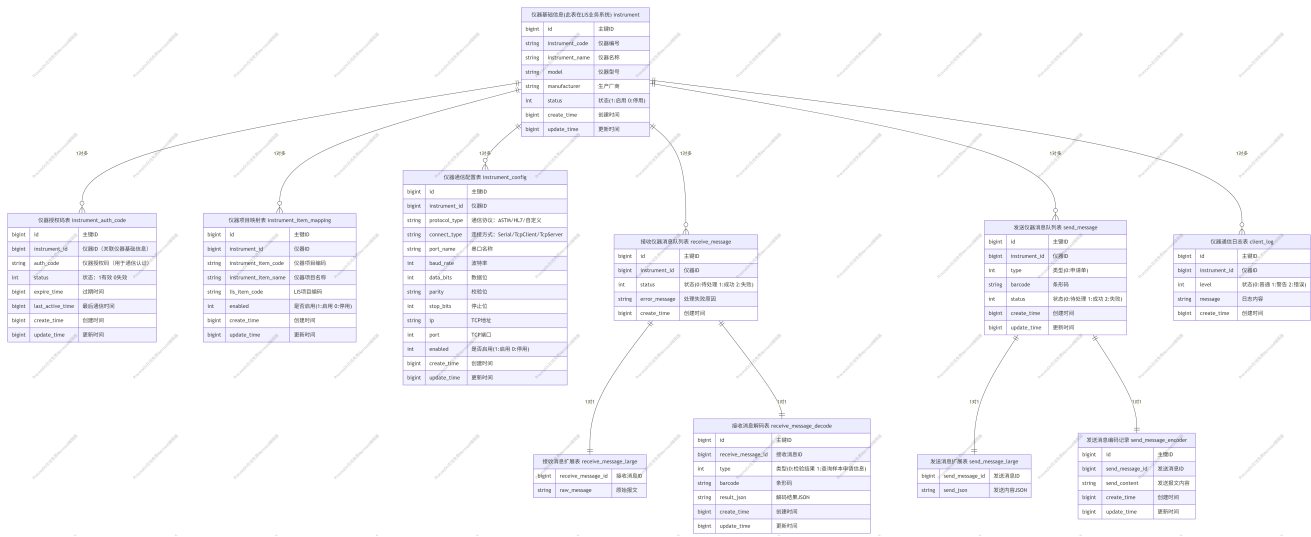
技术方案

服务划分

- 浏览器WinForm(用于嵌入LIS网页)
- 通信服务WinForm(负责仪器和LIS交互)
 - 一个设备(确切说一个仪器软件) 一个DLL (插件方式, exe公用一个, 通过重命名方式)
- 安装程序WinForm(负责可视化配置必要参数后安装相应WinForm程序)

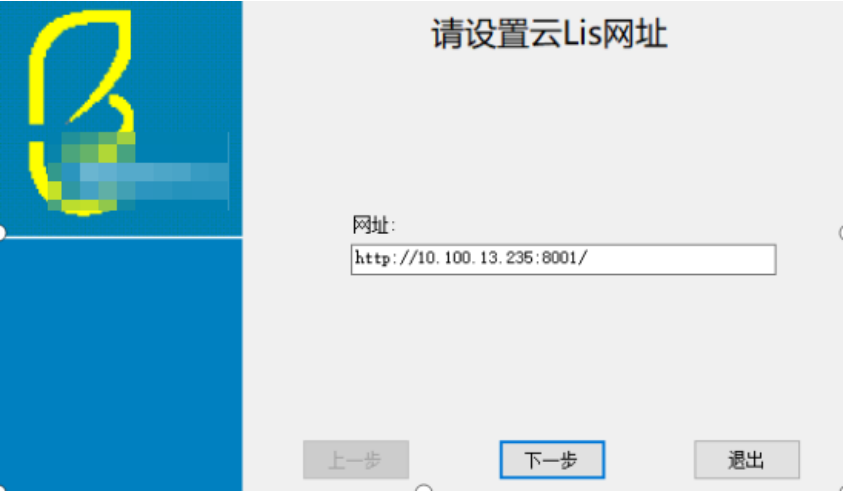


仪器通信服务表结构 (注: 仪器表不放这边)

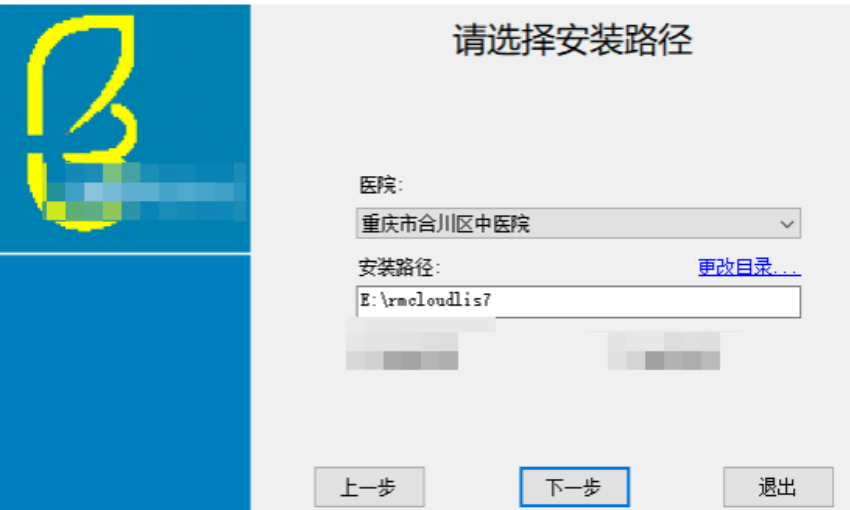


WinForm安装程序UI

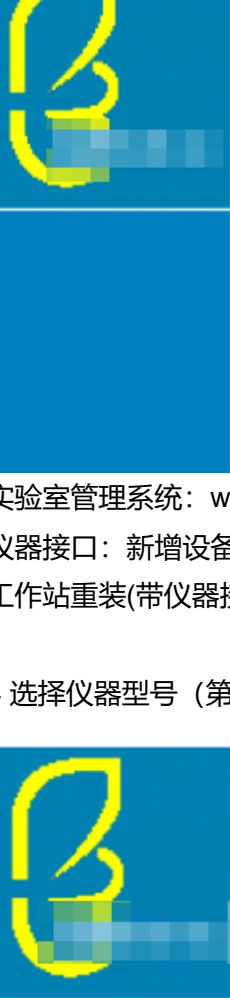
1 设置LIS接口地址



2 选择医院和安装路径



3 选择安装模式复选框有



请选择安装模式

☒ 实验室管理系统

☒ 仪器接口

☐ 工作站重装(带仪器接口)

上一步 下一步 退出

实验室管理系统：winform浏览器（注意：上面步骤选择了医院则安装后默认选择对应医院）

仪器接口：新增设备并安装通信程序

工作站重装(带仪器接口)：选择已有设备安装通信程序，选择此线后上面两项无效

4 选择仪器型号（第3步选了"仪器接口"则进入这一步）



请选择仪器型号

仪器大类：

仪器型号：

仪器名称：

仪器位置：

仪器用途：

对应报告单元：

所属工作组：

☒ 根据仪器名称创建新的报告单元

上一步 下一步 退出

仪器大类：仪器分类如血常规、生化、免疫

仪器型号：可以理解一个仪器软件对应一个型号（仪器型号需要提前在LIS录入）

仪器名称：字符串

仪器位置：字符串

仪器用途：字符串

所属工作组：选择医院配置下的工作组（前面步骤有选医院）

对应报告单元：所属工作组下的对应报告单元（和所属工作组级联关系）

根据名称创建报告单元：选择此项则根据仪器名在LIS创建一个应报告单元

5 选择仪器型号(第3步选了"工作站重装(带仪器接口)"则进入这一步)

mCloudLis7安装-选择仪器型号



请选择仪器型号

检验组	重装	ID	仪器大类	仪器型号	仪器名称
临检	☐	89	特定蛋白	PA_900	PA_900
临检	☐	90	血球仪	LABOMAN-21064	XN_550
临检	☐	91	血球仪	LABOMAN	XN-550
临检	☐	92	尿沉渣	FUS2000	尿沉渣FL
临检	☐	93	尿分仪	M600	尿分仪M
临检	☐	94	血栓弹力图	DNRE_II	血栓弹力

上一步

下一步

退出

选择已有且要安装仪器

6 开始安装



瑞美科技(R)

实验室系统安装程序

准备开始安装

上一步

开始安装

退出

点击开始安装拷贝对应文件，如果选择了实验室管理系统则开始菜单和桌面创建快捷方式

通信服务(WinForm)页面功能

LIS参数配置

授权信息

授权码: 7F3A****24365

状态: 正常

过期时间: 2027-12-31

串口参数

COM口: COM1

波特率: 9600

校验位: None

数据位: 8

停止位: One

网口参数

IP地址: 192.168.1.100

端口: 6001

仪器项目映射列表

仪器项目号	仪器项目名称	LIS项目编码	LIS项目名称	单位
01	WBC	WBC	白细胞计数	10 ⁹ /L
02	RBC	RBC	红细胞计数	10 ¹² /L
03	HGB	HGB	血红蛋白	g/L
04	PLT	PLT	血小板计数	10 ⁹ /L
05	GLU	GLU	葡萄糖	mmol/L

左上角页面头部：通信程序名 版本(DLL插件版本) 仪器型号 仪器名 仪器id

LIS参数配置

授权码信息：授权码（流水线情况授权码是流水线这条数据）、状态、过期时间

串口参数/网口参数：如上图

仪器项目映射列表：如上图

接收仪器数据队列

DeviceHub v1 AUTOLAS 流水线Autolas 446

LIS参数配置接收仪器数据队列发送仪器数据队列操作日志

状态全部

类型检验结果

条形码

创建时间2016-06-22至2016-06-22

查询

重新解码并同步LIS

	全选	状态	类型	原始报文	解码结果	条形码	创建时间	失败原因
*	☐							

查询条件：状态下拉项有全部、待处理、已处理、处理失败默认全部

类型下拉项有全部、检验结果、查询样本申请信息默认检验结果；条形码

条形码：模糊查询

创建时间：根据时间范围查询，默认当天时间

重新解码并同步LIS：选择的结果类型必须是"检验结果"，点击button会重新解码并同步到LIS

发送仪器数据队列

DeviceHub v1 AUTOLAS 流水线Autolas 446

LIS参数配置接收仪器数据队列发送仪器数据队列操作日志

状态全部

条形码

创建时间2016-06-22至2016-06-22

查询

	状态	原始报文	编码结果	条形码	创建时间	失败原因
*						

查询条件：状态下拉项有全部、待处理、已处理、处理失败默认全部

条形码：模糊查询

创建时间：根据时间范围查询，默认当天时间

操作日志

DeviceHub v1 AUTOLAS 流水线Autolas 446

LIS参数配置接收仪器数据队列发送仪器数据队列操作日志

等级全部

内容

创建时间2016-06-22至2016-06-22

查询

	等级	内容	时间
*			

查询条件：等级下拉项有全部、普通、警告、异常默认全部

内容：日志内容模糊搜索

创建时间：根据时间范围查询，默认当天时间